

2. ZH feladatsor

A dolgozat írására 80 perc áll rendelkezésetekre, majd tíz perc a digitalizálásra. A megoldásokat a Moodle-be kell feltölteni a megfelelő helyre 09:45-ig. Minden feladat 20 pontot ér.

Általános tanács: a feladatokra részpontszámok is kaphatók; ha esetleg nem értél végig egy számolással, akkor is érdemes beadni az addigi munkát!

1. Egy focimeccsen 20000 néző lesz jelen. A hazai csapat megalakulásának 50-ik évfordulóját ünnepli a mérkőzés napján, így meglepetéssel készültek: minden születésnapos szurkolónak ajándékot adnak. Legalább hány csomaggal készüljön a csapat, hogy az ajándékok legfeljebb 2% valószínűséggel fogyjanak el? (Minden szurkoló egymástól függetlenül $1/365$ valószínűséggel ünnepli a születésnapját a mérkőzés napján.)

a) Használjuk a Csebisev-egyenlőtlenséget!

b) Használjuk a centrális határeloszlás tételt!

A következő közelítések használhatók a számítás során: $\Phi(1) = 0,84$, $\Phi(1,75) = 0,96$, $\Phi(2) = 0,98$, $\Phi(2,32) = 0,99$.

2. Egy szigeten két aktív vulkán van. Az egyik szunnyadási ideje 5 év várható értékű exponenciális eloszlású, míg a másiké 8 év várható értékű exponenciális eloszlású (a szunnyadási idő azt jelenti, hogy két kitörés közt mennyi idő telik el). A két vulkán szunnyadási ideje független egymástól. Határozzuk meg a legközelebbi kitörés idejének eloszlásfüggvényét, sűrűségfüggvényét, valamint várható értékét!

Segítség az értelmezéshez: a két vulkán szunnyadási idejét ha X -szel, illetve Y -nal jelöljük, akkor a feltett kérdések a $Z = \min(X, Y)$ valószínűségi változóra vonatkoznak.

3. Egy szabályos dobókockával 10-szer dobunk. Legyen X az első 7 dobás összege, Y pedig az utolsó 7 dobás összege. Számítsuk ki X és Y korrelációs együtthatóját! Mi lesz Y legjobb lineáris közelítése X -szel?

Emlékeztető: egy K kockadobás szórásnégyzete: $D^2(K) = 35/12$.

4. Egy sapkába 5 cetlit raktunk, melyeken a T, O, L, D, A betűk szereplnek (minden cédulán egy betű). Visszatevéssel húzunk addig, amíg a közvetlen egymást követő betűk a TOL vagy az ODA szavak valamelyikét nem adják. Mi annak a valószínűsége, hogy a TOL szóval álltunk meg?

Részfeladatokra kapható pontok: gráf felrajzolása (5), egyenletrendszer felírása (10), a keregett valószínűség kiszámítása az egyenletrendszerből (5).

5. Az O középpontú, egység sugarú kör belsejében (egyenletes eloszlással) egymástól függetlenül választunk két pontot: A -t és B -t. Mekkora az AOB háromszög területének várható értéke?

Útmutatás: gondoljuk meg, hogy az ábrán szereplő a , b hosszak, illetve a φ szög milyen eloszlású! Indokoljuk meg, hogy az előbbi valószínűségi változók függetlenek! Ezekből az adatokból számítsuk ki a háromszög területét, majd határozzuk meg a várható értékét!

